令 和 六 年 度 入 学 試 験 問 題

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

n を 3 以上の自然数とする。複素数平面上の単位円に内接する正n角形があり、その頂点を反時計回りに$z_1, z_2, \dots, z_n$とする。ただし$z_1 = 1$とする。このとき、以下の問いに答えよ。

(1) 複素数αが$|\alpha| = 1$を満たすとき、$\sum_{n=1}^{k} |z_k - \alpha|^2$を求めよ。

(2) $P = \prod_{k=2}^{n} |1 - z_k|$の値を求めよ。

2

(20 点)

pを素数とする。整数x, yが方程式

$$x^3 + y^3 - 3xy = p - 1$$

を満たすとき、組(x, y, p)をすべて求めよ。

3

(20 点)

xyz空間において、原点(0,0,0)を中心とする半径 1 の球面 S 上に 3 点 A, B, C をとる。

△ABC は正三角形であり、その重心 G は OG $=\frac{1}{2}$を満たすとする。

(1) 正三角形 ABC の一辺の長さを求めよ。

(2) 3 点 A,B,C が球面 S 上を、条件（△は正三角形かつ OG$=\frac{1}{2}$）を保ったまま動くとき、△ABC の通過しうる領域の体積 V を求めよ。

4

(20 点)

実数値関数$f(x)$は区間[0,1]で連続な導関数$f'(x)$を持ち、$f(0) = 0, f(1) = 1$を満たすとする。このとき、定積分

$$I = \int_0^1 (\{f'(x)\}^2 + \{f(x)\}^2)$$

のとりうる最小値を求めよ。

5 (20 点)

1 つのサイコロをn回投げ、出た目の数を順に$X_1, X_2, \dots, X_n$とする。
これらの積$P_n = X_1 X_2 \dots X_n$を考える。

(1) P_nが 5 で割り切れる確率q_nを求めよ。

(2) P_nが平方数となる確率S_nを求めよ。

6 (20 点)

xyz空間において、底面の半径が 1、高さが 2 の直円柱 C がある。この円柱の底面の中心は原点 O にあり、底面はxy平面上に含まれ、円柱の軸はz軸と一致している。
点$P(0,2,0)$を通り、z軸と$45°$の角をなす平面の一つをαとする。 円柱 C の内部のうち、平面αの下側（z座標が小さい側）にある部分の体積 V を求めよ。

問題はこのページで終わりである。